

Лабораторная работа № 1

Резервное копирование и восстановление Windows Server с помощью Windows Server Backup

Продолжительность

2 занятия по 90 минут.

Среда выполнения

- VirtualBox, Hyper-V или PNETLab;
 - Windows Server 2022 с графическим интерфейсом или Server Core;
 - домен corp.test;
 - файловый сервер FS01;
 - контроллер домена DC01;
 - доменный клиент — для дополнительной проверки входа пользователя.
-

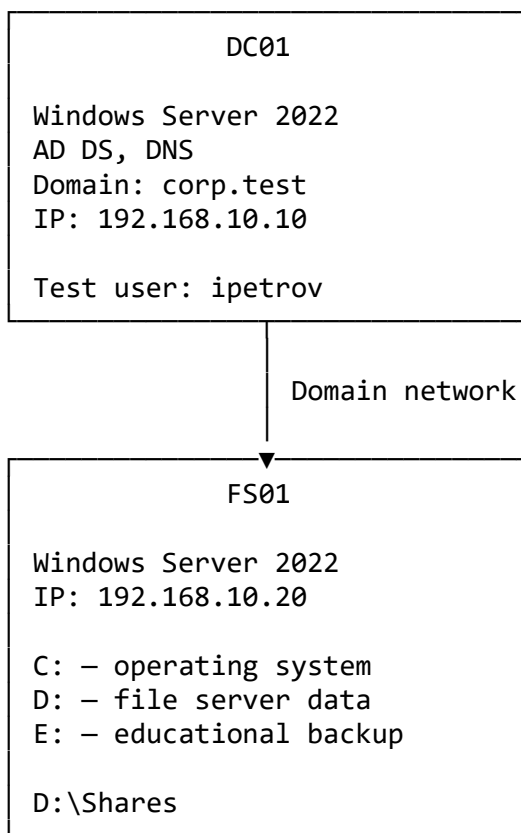
1. Цель работы

Научиться выполнять резервное копирование и проверенное восстановление данных Windows Server.

В ходе работы необходимо:

- подготовить отдельный Backup Target;
 - установить Windows Server Backup;
 - проверить состояние VSS Writers;
 - создать тестовый файл;
 - сохранить SHA-256 и ACL исходного файла;
 - выполнить резервное копирование тома D:;
 - проверить статус задания и наличие Backup Version;
 - удалить только тестовый файл;
 - восстановить файл в альтернативный каталог;
 - сравнить Hash и ACL;
 - настроить плановое задание;
 - проверить конфигурацию после перезагрузки;
 - проверить AD Recycle Bin;
 - удалить и восстановить тестового пользователя Active Directory;
 - обзорно создать System State Backup контроллера домена.
-

2. Схема стенда



3. Таблица серверов

Сервер	Роль	IP-адрес	Домен
DC01	AD DS, DNS	192.168.10.10	corp.test
FS01	File Server	192.168.10.20	corp.test

4. Дисковая конфигурация FS01

Том	Назначение	Рекомендуемый размер
C:	Windows Server	50–60 ГБ
D:	Файлы пользователей	5–10 ГБ
E:	Backup Target	10–20 ГБ

Том E: используется только для изучения механики Windows Server Backup.

Он не является полноценной внешней резервной копией, поскольку оба виртуальных диска могут находиться:

- на одном физическом накопителе;
 - в одном каталоге гипервизора;
 - в одной виртуальной машине;
 - в одном Snapshot;
 - в пределах доступа одного администратора или вредоносной программы.
-

5. Правила безопасности

Во время работы запрещается:

- форматировать диск, номер которого не проверен;
- использовать Backup Target с важными данными;
- удалять рабочие пользовательские файлы;
- восстанавливать файл поверх рабочей версии без проверки;
- выполнять массовое удаление объектов Active Directory;
- удалять рабочую OU;
- выполнять практический System State Restore действующего DC;
- откатывать контроллер домена к Snapshot как основной способ восстановления;
- публиковать пароли, Backup Credentials и закрытые данные в отчёте.

Все команды PowerShell выполняются **от имени администратора**.

6. Часть А. Резервное копирование и восстановление файлов FS01

Задание 1. Проверить исходное состояние FS01

На FS01 открываем PowerShell от имени администратора.

Проверяем имя сервера:

```
hostname  
hostname.exe  
$env:COMPUTERNAME
```

Ожидаемый результат:

FS01

Проверяем домен:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |  
    Select-Object Name, Domain, PartOfDomain
```

Ожидается:

Name	Domain	PartOfDomain
FS01	corp.test	True

Проверяем сетевую конфигурацию:

Get-NetIPConfiguration

Проверяем связь с контроллером домена:

Test-Connection DC01 -Count 4

Проверяем время:

Get-Date
w32tm /query /status

Проверяем состояние служб:

```
Get-Service |  
  Where-Object Status -eq 'Stopped' |  
  Sort-Object DisplayName
```

Проверяем критические ошибки System:

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{  
  LogName      = 'System'  
  Level        = 1,2  
  StartTime    = (Get-Date).AddHours(-2)  
} -ErrorAction SilentlyContinue |  
  Select-Object TimeCreated, Id, ProviderName, Message |  
  Format-Table -Wrap
```

Задание 2. Проверить диски перед подготовкой Backup Target

Сначала смотрим все диски:

```
Get-Disk |  
  Sort-Object Number |  
  Format-Table Number, FriendlyName, OperationalStatus,  
    PartitionStyle, Size, IsBoot, IsSystem
```

Смотрим существующие разделы:

```
Get-Partition |  
  Sort-Object DiskNumber, PartitionNumber |  
  Format-Table DiskNumber, PartitionNumber,  
    DriveLetter, Size, Type
```

Смотрим тома:

```
Get-Volume |  
    Sort-Object DriveLetter |  
    Format-Table DriveLetter, FileSystemLabel,  
        FileSystem, HealthStatus, Size, SizeRemaining
```

Убеждаемся, что:

- C: — системный том;
- D: — том с файловыми данными;
- новый Backup Disk не содержит разделов;
- на новом диске нет важных данных.

Контрольная точка

До инициализации студент должен записать в отчёт:

Параметр	Значение
Номер Backup Disk	
Размер	
Operational Status	
Partition Style	
Наличие разделов	
Наличие важных данных	Нет

Номер диска нельзя брать из примера. Он определяется по фактическому выводу Get-Disk.

Задание 3. Подготовить том E:

В переменную записываем фактический номер нового пустого диска:

```
$BackupDiskNumber = <номер_диска>
```

Пример:

```
$BackupDiskNumber = 2
```

Повторно выводим сведения только об этом диске:

```
Get-Disk -Number $BackupDiskNumber |  
    Format-List Number, FriendlyName, SerialNumber,  
        OperationalStatus, PartitionStyle, Size,  
        IsBoot, IsSystem
```

Проверяем отсутствие разделов:

```
Get-Partition -DiskNumber $BackupDiskNumber `  
    -ErrorAction SilentlyContinue
```

Если диск находится Offline:

```
Set-Disk -Number $BackupDiskNumber -IsOffline $false
```

Если диск Read-only:

```
Set-Disk -Number $BackupDiskNumber -IsReadOnly $false
```

Инициализируем только проверенный диск:

```
Initialize-Disk `  
    -Number $BackupDiskNumber `  
    -PartitionStyle GPT
```

Создаём раздел:

```
New-Partition `  
    -DiskNumber $BackupDiskNumber `  
    -UseMaximumSize `  
    -DriveLetter E
```

Форматируем в NTFS:

```
Format-Volume `  
    -DriveLetter E `  
    -FileSystem NTFS `  
    -NewFileSystemLabel 'WSB-BACKUP' `  
    -Confirm:$false
```

Проверяем результат:

```
Get-Volume -DriveLetter E |  
    Format-List DriveLetter, FileSystemLabel,  
        FileSystem, HealthStatus, Size, SizeRemaining
```

Ожидается:

```
DriveLetter      : E  
FileSystemLabel  : WSB-BACKUP  
FileSystem       : NTFS  
HealthStatus    : Healthy
```

Создаём контрольный файл:

```
'Backup target test' |  
    Set-Content E:\target-test.txt
```

Проверяем чтение:

```
Get-Content E:\target-test.txt
```

Удаляем контрольный файл:

```
Remove-Item E:\target-test.txt
```

Задание 4. Установить Windows Server Backup

Проверяем текущее состояние компонента:

```
Get-WindowsFeature Windows-Server-Backup
```

Если компонент не установлен:

```
Install-WindowsFeature `
    Windows-Server-Backup `
    -IncludeManagementTools
```

Повторно проверяем:

```
Get-WindowsFeature Windows-Server-Backup |
    Format-Table DisplayName, Name, InstallState
```

Ожидается:

Display Name	Name	Install State
-----	----	-----
Windows Server Backup	Windows-Server-Backup	Installed

Проверяем доступность wbadmin:

```
Get-Command wbadmin.exe
```

Проверяем справку:

```
wbadmin /?
```

GUI-путь

```
Server Manager
→ Manage
→ Add Roles and Features
→ Features
→ Windows Server Backup
```

После установки консоль открывается:

```
Server Manager
→ Tools
→ Windows Server Backup
```

Задание 5. Подготовить тестовые данные

Создаём каталог общего ресурса:

```
New-Item `
    -ItemType Directory `
    -Path D:\Shares `
    -Force
```

Создаём тестовый файл:

```
'Windows Server Backup test file' |  
Set-Content `   
-Path D:\Shares\backup-test.txt `   
-Encoding UTF8
```

Добавляем вторую строку:

```
"Created: $(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') " |  
Add-Content D:\Shares\backup-test.txt
```

Проверяем содержимое:

```
Get-Content D:\Shares\backup-test.txt
```

Смотрим свойства:

```
Get-Item D:\Shares\backup-test.txt |  
Select-Object FullName, Length,  
CreationTime, LastWriteTime
```

Создаём каталог для контрольной информации:

```
New-Item `   
-ItemType Directory `   
-Path C:\Lab\WSB `   
-Force
```

Задание 6. Сохранить Hash исходного файла

Рассчитываем SHA-256:

```
$OriginalHash = (  
Get-FileHash `   
D:\Shares\backup-test.txt `   
-Algorithm SHA256  
) .Hash
```

Выводим:

```
$OriginalHash
```

Сохраняем:

```
$OriginalHash |  
Set-Content C:\Lab\WSB\backup-test-original.sha256.txt
```

Проверяем файл:

```
Get-Content C:\Lab\WSB\backup-test-original.sha256.txt
```

Дополнительно формируем отчёт:


```
Get-FileHash `
    D:\Shares\backup-test.txt `
    -Algorithm SHA256 |
    Format-List |
    Out-File C:\Lab\WSB\hash-before-backup.txt
```

Задание 7. Сохранить ACL исходного файла

Проверяем владельца и разрешения:

```
Get-Acl D:\Shares\backup-test.txt |
    Format-List Path, Owner, Group,
    AccessToString, AreAccessRulesProtected
```

Сохраняем ACL в формате SDDL:

```
$OriginalAclSddl = (
    Get-Acl D:\Shares\backup-test.txt
).Sddl

$OriginalAclSddl |
    Set-Content C:\Lab\WSB\backup-test-original-acl.txt
```

Сохраняем читаемый отчёт:

```
Get-Acl D:\Shares\backup-test.txt |
    Format-List * |
    Out-File C:\Lab\WSB\acl-before-backup.txt
```

Проверяем:

```
Get-Content C:\Lab\WSB\backup-test-original-acl.txt
```

Почему проверяется ACL

Файл может восстановиться с правильным содержимым, но оказаться непригодным для пользователей из-за неправильных:

- Owner;
 - Access Rules;
 - Inheritance;
 - Audit Rules.
-

Задание 8. Проверить VSS Writers

Выполняем:

```
vssadmin list writers
```

Для каждого Writer смотрим:

State: [1] Stable
Last error: No error

Сохраняем результат:

```
vssadmin list writers |  
    Out-File C:\Lab\WSB\vss-writers-before-backup.txt
```

Быстрая проверка ошибок:

```
vssadmin list writers |  
    Select-String `'  
        'Writer name|State:|Last error:'
```

Нормальный результат

State: [1] Stable
Last error: No error

Если обнаружен Writer с ошибкой:

1. записываем его имя;
2. фиксируем State;
3. фиксируем Last Error;
4. не перезапускаем случайные службы;
5. проверяем Event Viewer;
6. сообщаем преподавателю до запуска Backup.

Задание 9. Выполнить разовый Backup тома D:

Проверяем свободное место:

```
Get-Volume -DriveLetter D,E |  
    Format-Table DriveLetter, FileSystemLabel,  
        Size, SizeRemaining
```

Запускаем Backup:

```
wbadmin start backup `  
    -backupTarget:E: `  
    -include:D: `  
    -vssFull `  
    -quiet
```

Назначение параметров

Параметр	Назначение
start backup	Запустить разовое задание
-backupTarget:E:	Сохранять Backup на E:
-include:D:	Копировать том D:

Параметр	Назначение
-vssFull	Выполнить Full VSS Backup
-quiet	Не запрашивать интерактивное подтверждение

В отдельном PowerShell проверяем ход выполнения:

```
wbadmin get status
```

Во время задания отображаются:

- состояние;
- процент выполнения;
- текущая операция;
- время;
- возможная ошибка.

После завершения `wbadmin get status` может сообщить, что задание сейчас не выполняется. Это нормально.

Задание 10. Проверить наличие Backup Version

Выводим версии:

```
wbadmin get versions -backupTarget:E:
```

Пример структуры вывода:

```
Version identifier: 07/29/2026-18:00
Can recover: Volume(s), File(s), Application(s)
Snapshot ID: ...
```

Фактический `Version identifier` нужно скопировать из вывода своего сервера.

Нельзя использовать дату из методички.

Сохраняем вывод:

```
wbadmin get versions -backupTarget:E: |
    Out-File C:\Lab\WSB\backup-versions.txt
```

Записываем фактическую версию в переменную:

```
$BackupVersion = '<фактический Version identifier>'
```

Пример формата:

```
$BackupVersion = '07/29/2026-18:00'
```

Проверяем:

```
$BackupVersion
```

Смотрим защищённые объекты выбранной версии:

```
wbadmin get items `
  -version:$BackupVersion `
  -backupTarget:E:
```

В списке должен присутствовать том D:.

Задание 11. Проверить журналы Backup и VSS

Сначала узнаём доступные журналы:

```
Get-WinEvent -ListLog *Backup* |
  Select-Object LogName, RecordCount, IsEnabled
```

Смотрим последние события Windows Server Backup:

```
Get-WinEvent `
  -LogName 'Microsoft-Windows-Backup' `
  -MaxEvents 20 `
  -ErrorAction SilentlyContinue |
  Select-Object TimeCreated, Id, LevelDisplayName,
    ProviderName, Message |
  Format-Table -Wrap
```

Если указанное имя журнала отсутствует, используем фактическое имя из:

```
Get-WinEvent -ListLog *Backup*
```

В графическом интерфейсе:

```
Event Viewer
→ Applications and Services Logs
→ Microsoft
→ Windows
→ Backup
→ Operational
```

Проверяем события VSS:

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
  LogName      = 'Application'
  StartTime    = (Get-Date).AddHours(-2)
} -ErrorAction SilentlyContinue |
  Where-Object {
    $_.ProviderName -match 'VSS|VolSnap'
  } |
  Select-Object TimeCreated, Id, LevelDisplayName,
    ProviderName, Message |
  Format-Table -Wrap
```

В отчёте фиксируем:

- время начала;
 - время завершения;
 - Event ID;
 - Level;
 - Final Status;
 - защищённый объект;
 - наличие Warning или Error.
-

Задание 12. Удалить только тестовый файл

Перед удалением ещё раз проверяем:

`Get-Item D:\Shares\backup-test.txt`

Проверяем сохранённый Hash:

`Get-Content C:\Lab\WSB\backup-test-original.sha256.txt`

Проверяем сохранённый ACL:

`Get-Content C:\Lab\WSB\backup-test-original-acl.txt`

Удаляем только тестовый файл:

```
Remove-Item `
    D:\Shares\backup-test.txt `
    -Confirm
```

Подтверждаем удаление.

Проверяем:

`Test-Path D:\Shares\backup-test.txt`

Ожидается:

False

Каталог D:\Shares удалять нельзя.

Задание 13. Подготовить альтернативный каталог восстановления

Создаём каталог:

```
New-Item `
    -ItemType Directory `
    -Path C:\Restore-Test `
    -Force
```

Проверяем:

```
Get-Item C:\Restore-Test
```

Очищаем каталог только от результатов предыдущей учебной попытки:

```
Get-ChildItem C:\Restore-Test -Force
```

Если там есть старый backup-test.txt, сначала изучаем его, затем удаляем:

```
Get-ChildItem `
  C:\Restore-Test `
  -Recurse `
  -Filter backup-test.txt
```

Задание 14. Восстановить файл через wbadmin

Используем фактическую версию:

```
wbadmin start recovery `
  -version:$BackupVersion `
  -itemType:File `
  -items:D:\Shares\backup-test.txt `
  -recoveryTarget:C:\Restore-Test `
  -backupTarget:E: `
  -quiet
```

После завершения ищем файл рекурсивно:

```
$RestoredFile = Get-ChildItem `
  C:\Restore-Test `
  -Recurse `
  -Filter backup-test.txt |
  Select-Object -First 1
```

Проверяем найденный путь:

```
$RestoredFile |
  Select-Object FullName, Length,
  CreationTime, LastWriteTime
```

В зависимости от версии и способа восстановления Windows Server может:

- поместить файл непосредственно в C:\Restore-Test;
- создать внутри каталога часть исходной структуры.

Поэтому фактический путь определяется командой Get-ChildItem.

Проверяем содержимое:

```
Get-Content $RestoredFile.FullName
```

Задание 15. Сравнить Hash

Рассчитываем Hash восстановленного файла:

```
$RestoredHash = (  
    Get-FileHash ` $RestoredFile.FullName `   
    -Algorithm SHA256  
) .Hash
```

Выводим оба значения:

```
[PSCustomObject]@{  
    OriginalHash = $OriginalHash  
    RestoredHash = $RestoredHash  
    Match        = ($OriginalHash -eq $RestoredHash)  
} | Format-List
```

Ожидается:

Match : True

Дополнительно сохраняем результат:

```
[PSCustomObject]@{  
    OriginalFile = 'D:\Shares\backup-test.txt'  
    RestoredFile = $RestoredFile.FullName  
    OriginalHash = $OriginalHash  
    RestoredHash = $RestoredHash  
    Match        = ($OriginalHash -eq $RestoredHash)  
    CheckedAt    = Get-Date  
} |   
    Format-List |   
    Out-File C:\Lab\WSB\restore-hash-result.txt
```

Задание 16. Сравнить ACL

Получаем ACL восстановленного файла:

```
$RestoredAcl = Get-Acl $RestoredFile.FullName
```

Выводим:

```
$RestoredAcl |   
    Format-List Path, Owner, Group,   
        AccessToString, AreAccessRulesProtected
```

Получаем SDDL:

```
$RestoredAclSddl = $RestoredAcl.Sddl
```

Сравниваем:

```
[PSCustomObject]@{  
    OriginalAcl = $OriginalAclSddl  
    RestoredAcl = $RestoredAclSddl  
    Match      = ($OriginalAclSddl -eq $RestoredAclSddl)  
} | Format-List
```

Ожидаемый результат:

Match : True

Если False, сравниваем:

- Owner;
- явные Access Rules;
- наследуемые Access Rules;
- Protection Status;
- фактический каталог восстановления.

Альтернативный каталог может иметь собственные наследуемые разрешения, поэтому результат необходимо анализировать, а не ограничиваться одной строкой False.

Задание 17. Выполнить прикладную проверку

Проверяем возможность чтения:

```
Get-Content $RestoredFile.FullName
```

Проверяем размер:

```
$RestoredFile.Length
```

Сравниваем с исходной информацией из отчёта.

Копируем проверенный файл обратно в рабочий путь:

```
Copy-Item `  
    -Path $RestoredFile.FullName `  
    -Destination D:\Shares\backup-test.txt
```

Проверяем:

```
Get-FileHash `  
    D:\Shares\backup-test.txt `  
    -Algorithm SHA256
```

Повторно сравниваем:

```
(  
    Get-FileHash D:\Shares\backup-test.txt -Algorithm SHA256  
) .Hash -eq $OriginalHash
```

Ожидается:

True

Задание 18. Настроить плановое резервное копирование

Плановое задание настраиваем только после успешного Test Restore.

Вариант 1. Windows Server Backup Wizard

Открываем:

Server Manager

→ Tools

→ Windows Server Backup

Выбираем:

Local Backup

→ Backup Schedule

В Wizard указываем:

1. Backup Configuration: Custom.
2. Add Items: том D:.
3. Advanced Settings: VSS Full Backup.
4. Schedule: один раз в день.
5. Время: по заданию преподавателя.
6. Destination: диск, предназначенный только для Backup.
7. Подтверждаем, что на Target нет важных данных.

Важно

Если выбрать Dedicated Backup Disk, Windows Server Backup может:

- переформатировать диск;
 - удалить существующие данные;
 - использовать его исключительно для Backup;
 - убрать обычную букву диска;
 - скрыть диск из Проводника.
-

Вариант 2. Командная строка

Пример расписания на 21:00:

```
wbadmin enable backup `
  -addtarget:E: `
  -schedule:21:00 `
  -include:D: `
  -quiet
```

Перед выполнением ещё раз проверяем:

```
Get-Volume -DriveLetter E
```

Проверяем настроенную политику:

```
wbadmin get policy
```

В отчёт записываем:

- Source;
 - Schedule;
 - Target;
 - VSS Mode;
 - поведение диска;
 - ожидаемый RPO.
-

Задание 19. Выполнить Reboot Test FS01

Проверяем наличие компонента:

```
Get-WindowsFeature Windows-Server-Backup
```

Сохраняем текущие буквы томов:

```
Get-Volume |  
    Sort-Object DriveLetter |  
    Format-Table DriveLetter, FileSystemLabel,  
        FileSystem, HealthStatus, Size |  
    Out-File C:\Lab\WSB\volumes-before-reboot.txt
```

Перезагружаем:

```
Restart-Computer
```

После запуска снова проверяем:

```
Get-WindowsFeature Windows-Server-Backup
```

```
Get-Volume |  
    Sort-Object DriveLetter |  
    Format-Table DriveLetter, FileSystemLabel,  
        FileSystem, HealthStatus, Size
```

Проверяем расписание:

```
wbadmin get policy
```

Проверяем версии:

```
wbadmin get versions -backupTarget:E:
```

Если Dedicated Backup Disk больше не имеет буквы E:, проверяем его через:

```
Get-Disk  
Get-Partition  
Get-Volume  
wbadmin get policy
```

Повторно проверяем VSS Writers:

```
vssadmin list writers
```

Проверяем журнал Backup после загрузки.

Критерий

Настройка не считается завершённой, если она работает только до первой перезагрузки.

7. Часть В. Безопасное восстановление объекта Active Directory

Задание 20. Проверить AD Recycle Bin

На DC01 открываем PowerShell от имени администратора.

Импортируем модуль:

```
Import-Module ActiveDirectory
```

Проверяем домен и лес:

```
Get-ADDomain |  
    Select-Object DNSRoot, DomainMode,  
        PDCEmulator, RIDMaster  
  
Get-ADForest |  
    Select-Object RootDomain, ForestMode,  
        SchemaMaster, DomainNamingMaster
```

Проверяем AD Recycle Bin:

```
Get-ADOptionalFeature 'Recycle Bin Feature' |  
    Select-Object Name, EnabledScopes
```

Если EnabledScopes содержит Distinguished Name леса, функция уже включена.

Включение функции

Выполняется только:

- с разрешения преподавателя;

- пользователем с необходимыми правами;
- после проверки, что функция ещё не включена;
- с пониманием, что включение необратимо для леса.

```
Enable-ADOptionalFeature `
  'Recycle Bin Feature' `
  -Scope ForestOrConfigurationSet `
  -Target corp.test `
  -Confirm:$false
```

Повторно проверяем:

```
Get-ADOptionalFeature 'Recycle Bin Feature' |
  Select-Object Name, EnabledScopes
```

Задание 21. Создать тестовую OU и группу

Создаём OU, если её ещё нет:

```
$LabOuDn = 'OU=Lab-Recovery,DC=corp,DC=test'

if (-not (Get-ADOrganizationalUnit `
  -Identity $LabOuDn `
  -ErrorAction SilentlyContinue)) {

  New-ADOrganizationalUnit `
    -Name 'Lab-Recovery' `
    -Path 'DC=corp,DC=test' `
    -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
}
```

Создаём тестовую группу:

```
$GroupName = 'GG_Backup_Lab'

if (-not (Get-ADGroup `
  -Filter "SamAccountName -eq '$GroupName'")) {

  New-ADGroup `
    -Name $GroupName `
    -SamAccountName $GroupName `
    -GroupCategory Security `
    -GroupScope Global `
    -Path $LabOuDn `
    -Description 'Test group for AD recovery laboratory'
}
```

Проверяем:

```
Get-ADGroup $GroupName |
  Select-Object Name, SamAccountName,
  GroupScope, DistinguishedName
```

Задание 22. Создать тестового пользователя ipetrov

Проверяем отсутствие пользователя:

```
Get-ADUser `
  -Filter 'SamAccountName -eq "ipetrov"' `
  -ErrorAction SilentlyContinue
```

Если пользователь существует от предыдущей попытки, не создаём дубликат. Сначала сообщаем преподавателю или удаляем только учебный объект по согласованной процедуре.

Запрашиваем пароль безопасно:

```
$Password = Read-Host `
  'Введите временный пароль ipetrov' `
  -AsSecureString
```

Создаём пользователя:

```
New-ADUser `
  -Name 'Ivan Petrov' `
  -GivenName 'Ivan' `
  -Surname 'Petrov' `
  -DisplayName 'Ivan Petrov' `
  -SamAccountName 'ipetrov' `
  -UserPrincipalName 'ipetrov@corp.test' `
  -Path $LabOuDn `
  -AccountPassword $Password `
  -Enabled $true `
  -ChangePasswordAtLogon $false `
  -Description 'Test user for AD Recycle Bin laboratory'
```

Добавляем в группу:

```
Add-ADGroupMember `
  -Identity $GroupName `
  -Members ipetrov
```

Проверяем пользователя:

```
Get-ADUser ipetrov `
  -Properties MemberOf, Enabled,
    DistinguishedName, Description |
  Format-List Name, SamAccountName,
    UserPrincipalName, Enabled,
    DistinguishedName, MemberOf,
    Description
```

Проверяем членство через группу:

```
Get-ADGroupMember $GroupName
```

Сохраняем исходное состояние:

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path C:\Lab\AD-Recovery `
  -Force

Get-ADUser ipetrov `
  -Properties * |
  Select-Object Name, SamAccountName,
    UserPrincipalName, Enabled,
    DistinguishedName, MemberOf,
    ObjectGUID |
  Export-Clixml C:\Lab\AD-Recovery\ipetrov-before-delete.xml
```

Задание 23. Удалить тестового пользователя

Дополнительно проверяем, что удаляется именно учебный пользователь:

```
Get-ADUser ipetrov |
  Format-List Name, SamAccountName,
    DistinguishedName, ObjectGUID
```

Удаляем:

```
Remove-ADUser `
  -Identity ipetrov `
  -Confirm
```

Подтверждаем удаление только после проверки имени.

Проверяем отсутствие обычного объекта:

```
Get-ADUser ipetrov `
  -ErrorAction SilentlyContinue
```

Ожидается отсутствие результата.

Проверяем членов группы:

```
Get-ADGroupMember $GroupName
```

Пользователь временно отсутствует.

Задание 24. Найти удалённый объект

Ищем по sAMAccountName:

```
$DeletedUser = Get-ADObject `
  -Filter 'sAMAccountName -eq "ipetrov"' `
  -IncludeDeletedObjects `
```

```
-Properties sAMAccountName,  
    LastKnownParent,  
    ObjectGUID,  
    whenChanged
```

Выводим:

```
$DeletedUser |  
    Format-List Name, sAMAccountName,  
        Deleted, LastKnownParent,  
        ObjectGUID, whenChanged,  
        DistinguishedName
```

Проверяем:

```
$DeletedUser.Count
```

Должен быть найден один ожидаемый объект.

Если найдено несколько объектов, нельзя автоматически восстанавливать первый. Нужно сравнить:

- Object GUID;
- время удаления;
- Last Known Parent;
- исходный экспорт XML;
- Distinguished Name.

Задание 25. Восстановить пользователя

Выполняем:

```
$DeletedUser |  
    Restore-ADObject
```

Проверяем:

```
Get-ADUser ipetrov `  
    -Properties MemberOf, Enabled,  
        HomeDirectory, ProfilePath,  
        DistinguishedName |  
    Format-List Name, SamAccountName,  
        Enabled, DistinguishedName,  
        MemberOf, HomeDirectory,  
        ProfilePath
```

Проверяем группу:

```
Get-ADGroupMember $GroupName
```

Проверяем расположение:

```
(Get-ADUser ipetrov).DistinguishedName
```

Пользователь должен находиться в:

OU=Lab-Recovery,DC=corp,DC=test

Если членство не восстановилось

Фиксируем фактический результат и восстанавливаем назначение вручную:

```
Add-ADGroupMember `
  -Identity $GroupName `
  -Members ipetrov
```

После этого повторно проверяем:

```
Get-ADGroupMember $GroupName
```

Задание 26. Проверить пользовательский сценарий

На доменном клиенте проверяем вход:

CORP\ipetrov

Если пароль неизвестен или вход заблокирован политикой, администратор задаёт новый учебный пароль:

```
$NewPassword = Read-Host `
  'Введите новый временный пароль' `
  -AsSecureString
```

```
Set-ADAccountPassword `
  -Identity ipetrov `
  -Reset `
  -NewPassword $NewPassword
```

Убеждаемся, что пользователь включён:

```
Enable-ADAccount ipetrov
```

Проверяем:

```
Get-ADUser ipetrov `
  -Properties Enabled, LockedOut, PasswordExpired, MemberOf |
  Format-List
```

Восстановление считается завершённым после проверки:

- пользователь существует;
- находится в правильной OU;
- учётная запись Enabled;

- группа доступа назначена;
 - пользователь может войти;
 - нужный ресурс доступен согласно группе.
-

8. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Создать System State Backup DC01

Практический System State Restore в этой лаборатории не выполняется.

На DC01 необходимо иметь отдельный пустой Backup Target.

Проверяем VSS Writers:

```
vssadmin list writers
```

Устанавливаем Windows Server Backup:

```
Install-WindowsFeature `
    Windows-Server-Backup `
    -IncludeManagementTools
```

Запускаем:

```
wbadmin start systemstatebackup `
    -backupTarget:E: `
    -quiet
```

Проверяем ход:

```
wbadmin get status
```

Проверяем версии:

```
wbadmin get versions -backupTarget:E:
```

В отчёте указать, что System State контроллера домена включает роль-зависимые компоненты, в том числе:

- Registry;
- Boot Files;
- Active Directory Database;
- SYSVOL;
- критические системные компоненты.

Копирование файла NTDS.dit обычной командой не заменяет System State Backup.

Дополнительное задание 2. Настроить Backup на сетевой ресурс

Преподаватель подготавливает сервер:

BACKUP01

И общий ресурс:

\\BACKUP01\WSB-FS01

Проверяем доступ:

```
Test-NetConnection `
    BACKUP01 `
    -Port 445
```

Проверяем имя:

```
Resolve-DnsName BACKUP01
```

Проверяем каталог:

```
Test-Path \\BACKUP01\WSB-FS01
```

Запускаем разовый Backup по согласованной преподавателем схеме.

Следует учитывать, что Network Share:

- лучше отделяет копию от FS01;
- зависит от сети, DNS, SMB и Credentials;
- может иметь ограничения по количеству хранимых версий;
- не должен быть доступен обычным пользователям;
- не должен подключаться как постоянно доступный диск без необходимости.

Дополнительное задание 3. Создать PowerShell-отчёт о состоянии Backup

Создаём сценарий:

```
New-Item `
    -ItemType Directory `
    -Path C:\Scripts `
    -Force
```

Открываем файл:

```
notepad C:\Scripts\Get-WSBHealth.ps1
```

Добавляем:

```
$ReportPath = 'C:\Lab\WSB\wsb-health-report.txt'
```

```

$Feature = Get-WindowsFeature Windows-Server-Backup

$Volumes = Get-Volume |
    Sort-Object DriveLetter |
    Select-Object DriveLetter,
        FileSystemLabel,
        HealthStatus,
        Size,
        SizeRemaining

$Writers = vssadmin list writers

$Versions = wbadmin get versions -backupTarget:E: 2>&1

$BackupLogs = Get-WinEvent `
    -LogName 'Microsoft-Windows-Backup' `
    -MaxEvents 10 `
    -ErrorAction SilentlyContinue |
    Select-Object TimeCreated, Id,
        LevelDisplayName, Message

@"
WINDOWS SERVER BACKUP HEALTH REPORT
Generated: $(Get-Date)
Server: $env:COMPUTERNAME

FEATURE
$(($Feature | Format-Table DisplayName, InstallState | Out-String)

VOLUMES
$(($Volumes | Format-Table -AutoSize | Out-String)

VSS WRITERS
$(($Writers | Out-String)

BACKUP VERSIONS
$(($Versions | Out-String)

RECENT EVENTS
$(($BackupLogs | Format-Table -Wrap | Out-String)
"@ | Set-Content $ReportPath

Write-Host "Report created: $ReportPath"

Проверяем синтаксис:

$Errors = $null

[System.Management.Automation.Language.Parser]::ParseFile(
    'C:\Scripts\Get-WSBHealth.ps1',
    [ref]$null,

```

```
[ref]$Errors  
) | Out-Null
```

\$Errors

Запускаем:

C:\Scripts\Get-WSBHealth.ps1

Читаем:

Get-Content C:\Lab\WSB\wsb-health-report.txt

9. Основные команды

Диски и тома

Get-Disk

Get-Partition

Get-Volume

Windows Server Backup

Get-WindowsFeature Windows-Server-Backup

Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup -IncludeManagementTools

VSS

vssadmin list writers

Запуск Backup

```
wbadmin start backup `
    -backupTarget:E: `
    -include:D: `
    -vssFull `
    -quiet
```

Состояние задания

wbadmin get status

Версии

wbadmin get versions -backupTarget:E:

Восстановление

```
wbadmin start recovery `
    -version:<VersionIdentifier> `
    -itemType:File `
    -items:D:\Shares\backup-test.txt `
    -recoveryTarget:C:\Restore-Test `
```

```
-backupTarget:E: `
-quiet
```

Hash

```
Get-FileHash `
  D:\Shares\backup-test.txt `
  -Algorithm SHA256
```

ACL

```
Get-Acl D:\Shares\backup-test.txt |
  Format-List
```

AD Recycle Bin

```
Get-ADOptionalFeature 'Recycle Bin Feature'
```

```
Get-ADObject `
  -Filter 'sAMAccountName -eq "ipetrov"' `
  -IncludeDeletedObjects
```

```
$DeletedUser |
  Restore-ADObject
```

10. Приёмочная матрица

FS01

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Backup Target	E: Healthy, пустой до работы	
2	WSB Feature	Installed	
3	VSS Writers	Stable, No Error	
4	Тестовый файл	Создан в D:	
5	Исходный Hash	Сохранён	
6	Исходный ACL	Сохранён	
7	Backup Job	Завершён	
8	Backup Version	Отображается	
9	Protected Item	Том D: присутствует	
10	Исходный файл	Удалён безопасно	
11	File Restore	Выполнен в C:-Test	
12	Hash	Совпадает	
13	ACL	Проверен	
14	Рабочий файл	Возвращён в D:	

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
15	Schedule	Настроен или объяснён	
16	Reboot Test	Пройден	

DC01

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	AD Recycle Bin	Состояние проверено	
2	Test OU	Создана	
3	Test Group	Создана	
4	ipetrov	Создан и включён	
5	Group Membership	Назначено	
6	User Deletion	Выполнено	
7	Deleted Object	Найден	
8	Restore-ADObject	Выполнено	
9	OU	Проверена	
10	Group Membership	Проверено	
11	Login	Проверен	
12	System State	Создано или разобрано обзорно	

11. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему стенда.
3. Таблицу дисков FS01.
4. Подтверждение, что Backup Target не содержал важных данных.
5. Результат установки Windows Server Backup.
6. Состояние VSS Writers.
7. Путь, размер и время создания исходного файла.
8. SHA-256 исходного файла.
9. ACL исходного файла.
10. Команду запуска Backup.
11. Результат `wbadmin get status`.
12. Фактический Version Identifier.
13. Результат `wbadmin get versions`.
14. Ключевые события Event Viewer.
15. Фактический путь восстановленного файла.
16. SHA-256 восстановленного файла.

17. Результат сравнения Hash.
18. Результат проверки ACL.
19. Настроенное расписание.
20. Результат Reboot Test.
21. Состояние AD Recycle Bin.
22. Сведения о тестовом пользователе до удаления.
23. Сведения о Deleted Object.
24. Результат восстановления пользователя.
25. Проверку OU и Group Membership.
26. Краткий вывод по работе.

Не требуется вставлять полный вывод всех VSS Writers и журналов. Достаточно фрагментов, подтверждающих результат.

12. Чек-лист выполнения

FS01

- ☐ Проверено имя и домен FS01.
- ☐ Проверена связь с DC01.
- ☐ Новый диск идентифицирован по номеру и размеру.
- ☐ На Backup Disk не было важных данных.
- ☐ Создан том E:.
- ☐ Установлен Windows Server Backup.
- ☐ Проверены VSS Writers.
- ☐ Создан D:\Shares\backup-test.txt.
- ☐ Сохранён исходный SHA-256.
- ☐ Сохранён исходный ACL.
- ☐ Выполнен Backup тома D:.
- ☐ Проверен ход задания.
- ☐ Получен фактический Version Identifier.
- ☐ Проверено наличие тома D: в Backup.
- ☐ Проверены события Backup и VSS.
- ☐ Удалён только тестовый файл.
- ☐ Файл восстановлен в альтернативный каталог.
- ☐ Hash восстановленного файла совпадает.
- ☐ ACL проверен.
- ☐ Проверенный файл возвращён в рабочий каталог.
- ☐ Настроен плановый Backup.

- ☐ Выполнен Reboot Test.

DC01

- ☐ Проверено состояние AD Recycle Bin.
 - ☐ Создана тестовая OU.
 - ☐ Создана тестовая группа.
 - ☐ Создан пользователь ipetrov.
 - ☐ Пользователь добавлен в группу.
 - ☐ Исходные свойства сохранены.
 - ☐ Удалён только тестовый пользователь.
 - ☐ Deleted Object найден.
 - ☐ Object GUID и Last Known Parent проверены.
 - ☐ Пользователь восстановлен.
 - ☐ OU проверена.
 - ☐ Group Membership проверено.
 - ☐ Выполнена проверка входа.
 - ☐ System State Restore не выполнялся на рабочем DC.
-

13. Контрольные вопросы

1. Почему RAID и Shadow Copies не заменяют резервное копирование?
2. Чем RPO отличается от RTO?
3. Почему диск E: внутри той же VM не выполняет полноценное правило 3-2-1?
4. Для чего Windows Server Backup использует VSS Writers?
5. Чем `wbadmin get status` отличается от `wbadmin get versions`?
6. Почему Version Identifier нельзя заранее копировать из методички?
7. Почему первое восстановление выполняется в C:\Restore-Test?
8. Зачем после восстановления сравнивать Hash и ACL?
9. Чем AD Recycle Bin отличается от System State Restore?
10. Почему практический System State Restore контроллера домена требует отдельного безопасного стенда?